

Fuentes de alimentación conmutadas

1era parte

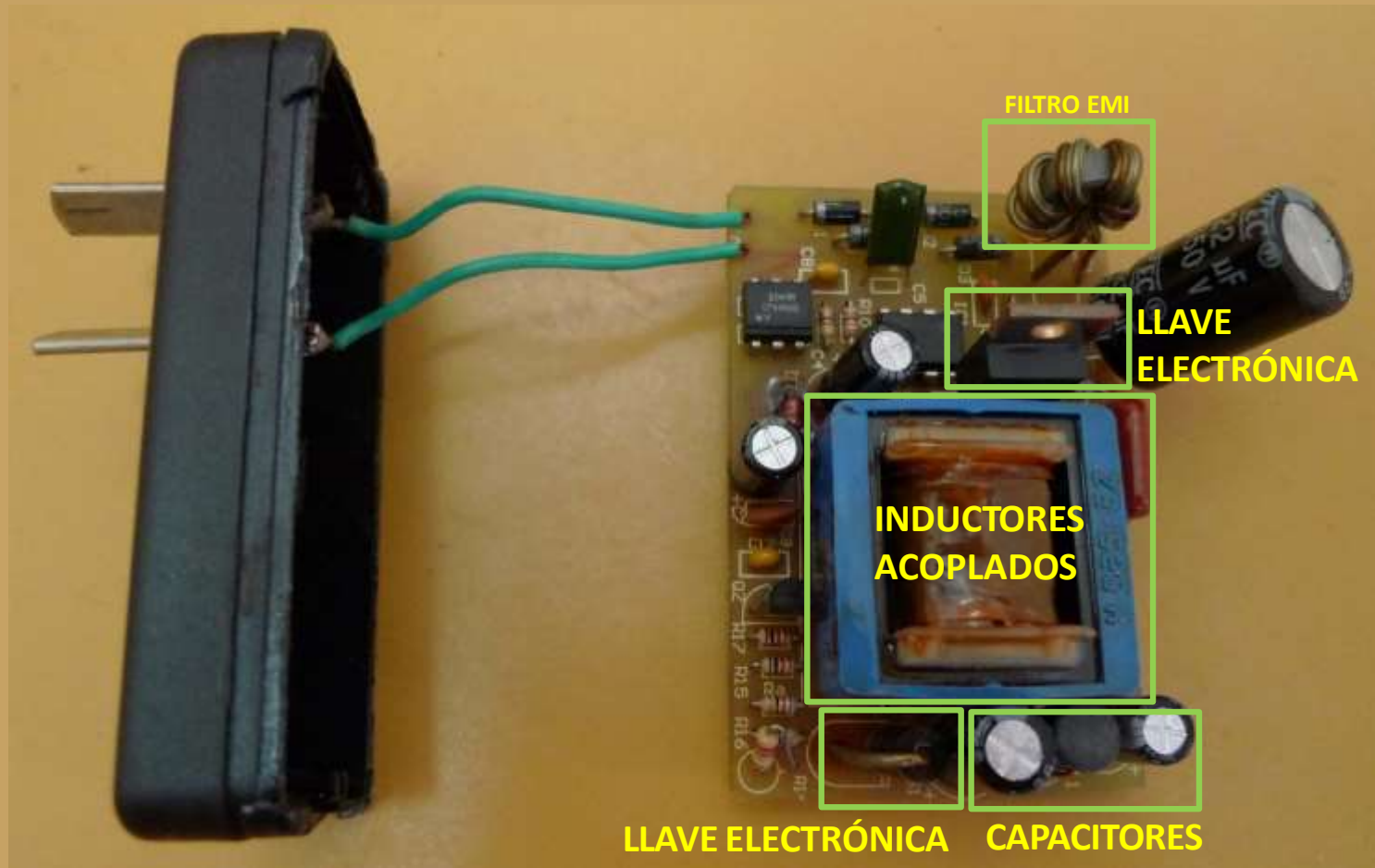
Ejemplos de reguladores reductores conmutados en un motherboard



Fuente de alimentación principal de una PC de 400W

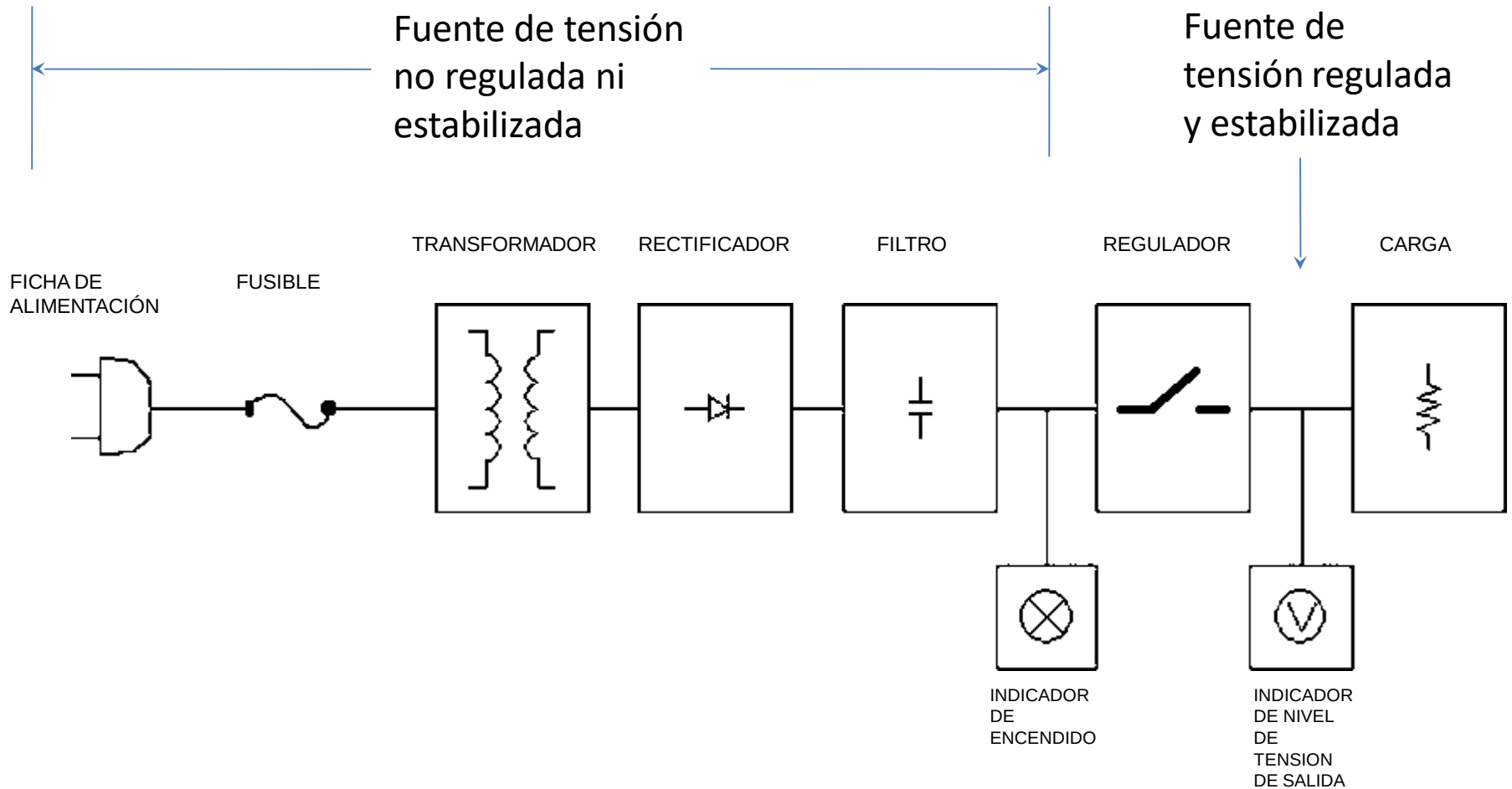


Fuentes de alimentación conmutada de baja potencia

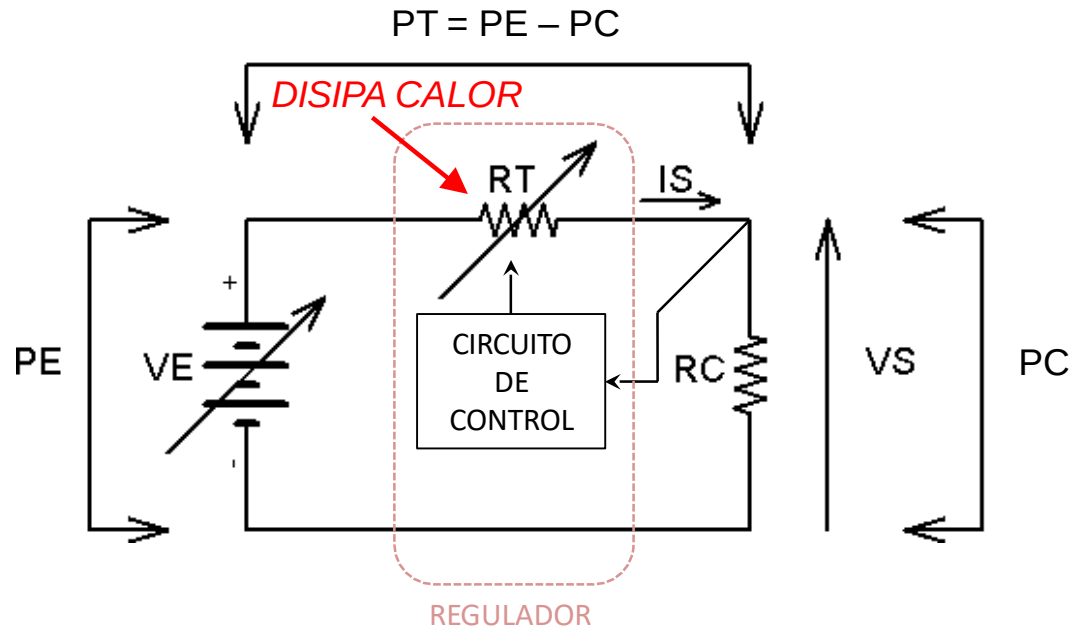


Fuente de alimentación completa

Diagrama en bloques:

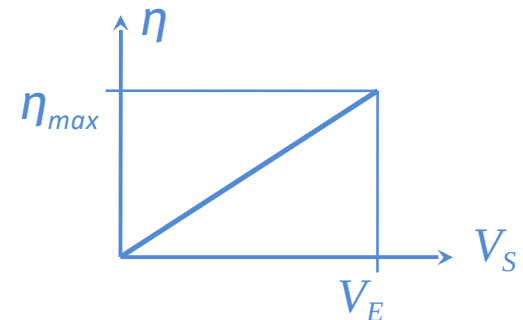


Eficiencia en regulador lineal (por ejemplo el clásico 7805):



Eficiencia:

$$\eta = \frac{P_C}{P_E} = \frac{V_S \cdot I_S}{V_E \cdot I_S} = \frac{V_S}{V_E}$$



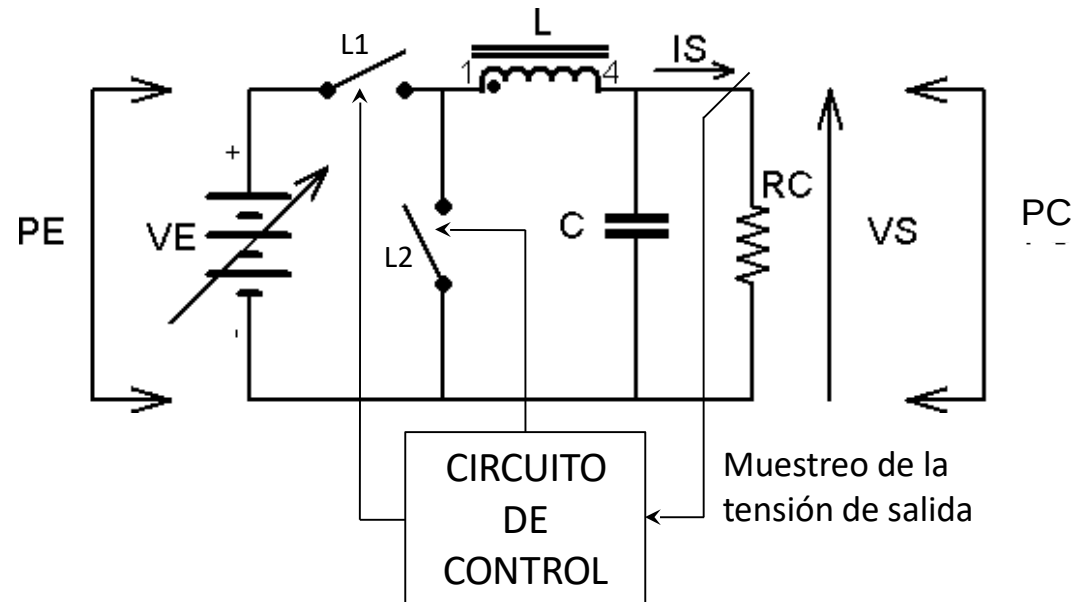
- η disminuye con el aumento de la caída de tensión entre entrada y salida (50 % típico)

Eficiencia en regulador conmutado:

Con L1 cerrada (y L2 abierta) el inductor se carga con energía magnética y la corriente que circula por él carga al capacitor y alimenta Rc.

Con L1 abierta (y L2 cerrada), VE desaparece y en el inductor se invierte la polaridad de la tensión entre sus terminales para poder mantener la corriente que circula a través de él (se comporta como una fuente)*.

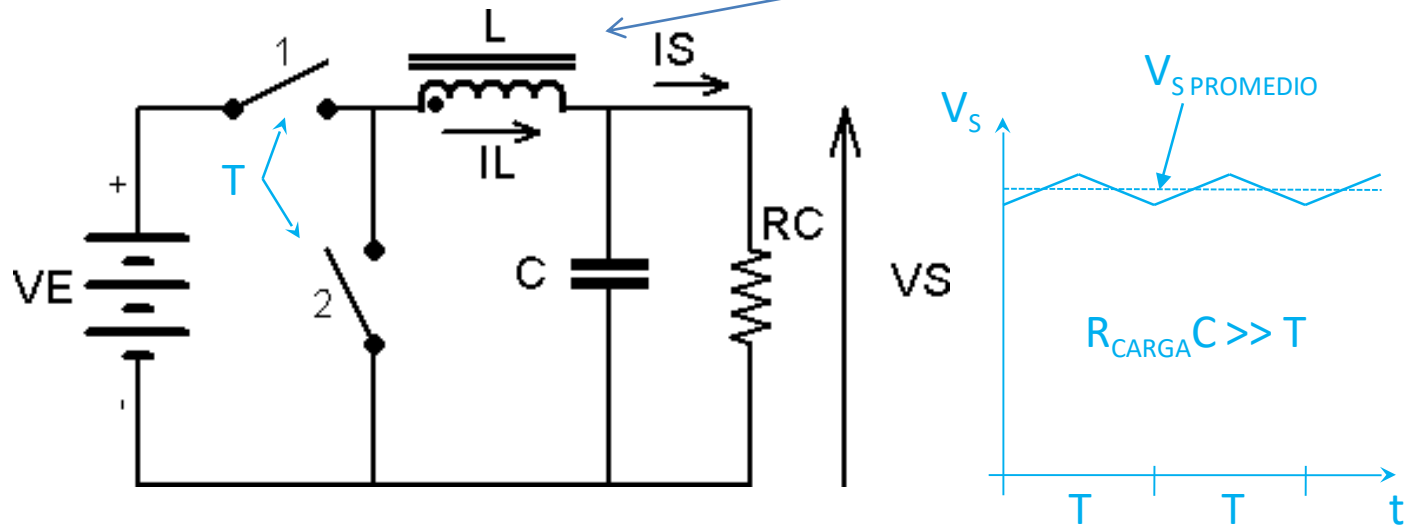
*Este proceso se conoce como “flyback”



Eficiencia: $\eta = \frac{P_C}{P_E} = 1$

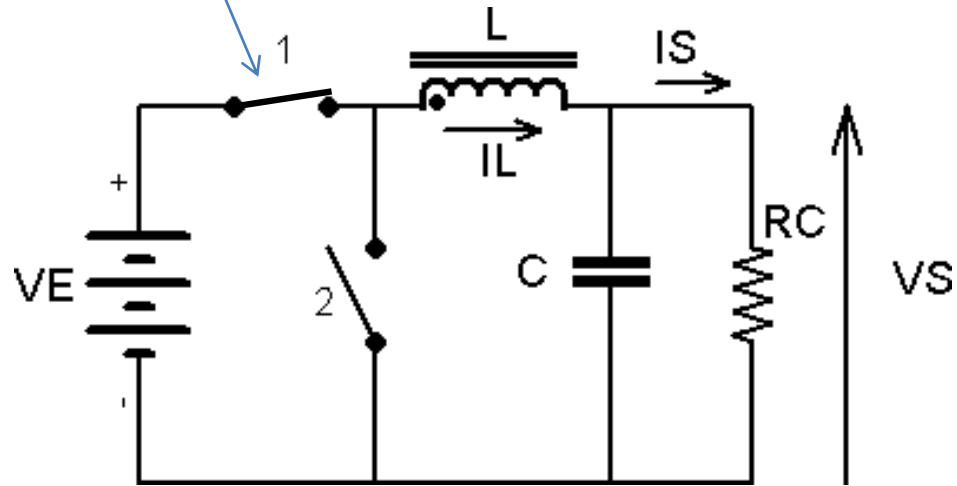
- $\eta = 100 \%$ por no contener elementos disipativos (aprox. 90 % considerando componentes reales)

Principio de funcionamiento del regulador conmutado (fuente buck)

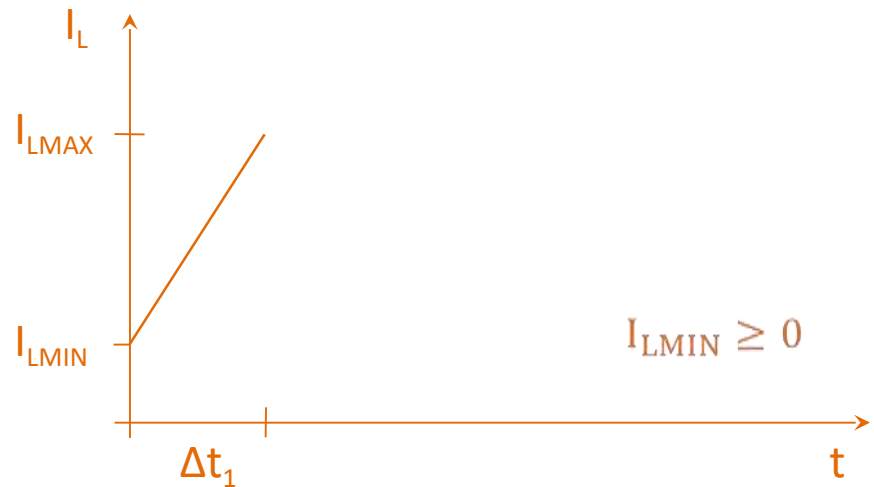


- Se asume que C es suficientemente grande para minimizar las variaciones en la tensión de salida respecto de su valor medio V_S durante un ciclo de operación de las llaves 1 y 2.
- El valor medio de V_S se estabilizará variando el ciclo de operación de las llaves 1 y 2
- Se estudiará el **modo continuo**, o sea, la corriente en el inductor no se interrumpe ni invierte su sentido.

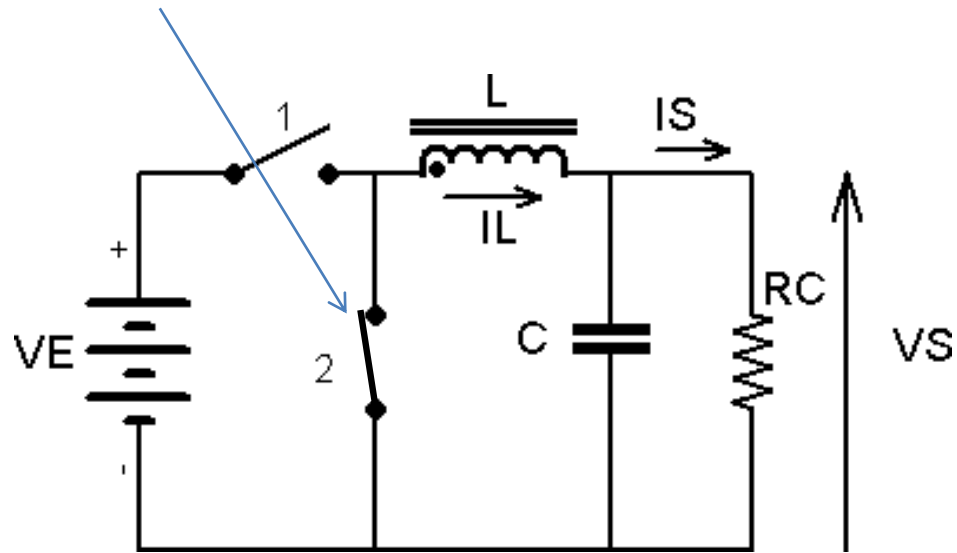
Ciclo de carga del inductor



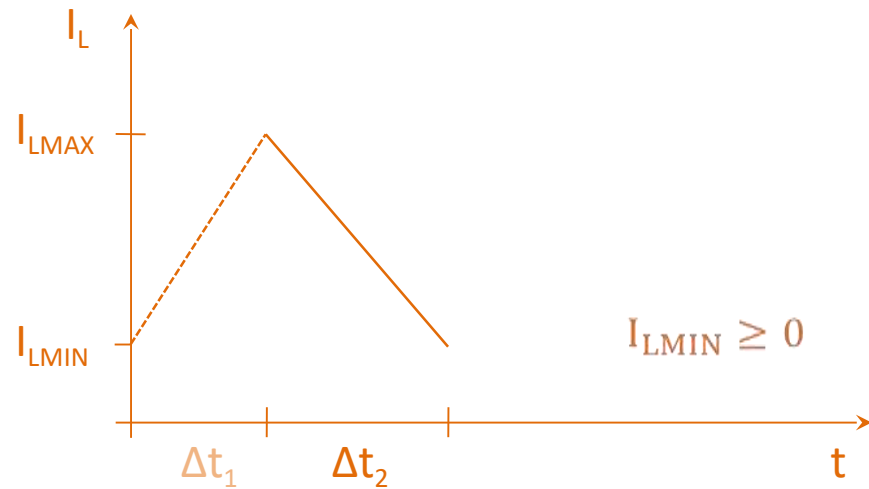
$$I_{LMAX} = I_{LMIN} + \frac{(V_E - V_S)\Delta t_1}{L}$$



Ciclo de descarga del inductor



$$I_{L\text{MIN}} = I_{L\text{MAX}} - \frac{V_S \Delta t_2}{L}$$



Combinando $I_{LMAX} = I_{LMIN} + \frac{(V_E - V_S)\Delta t_1}{L}$ e $I_{LMIN} = I_{LMAX} - \frac{V_S\Delta t_2}{L} \Rightarrow V_S = V_E \frac{\Delta t_1}{\Delta t_1 + \Delta t_2}$

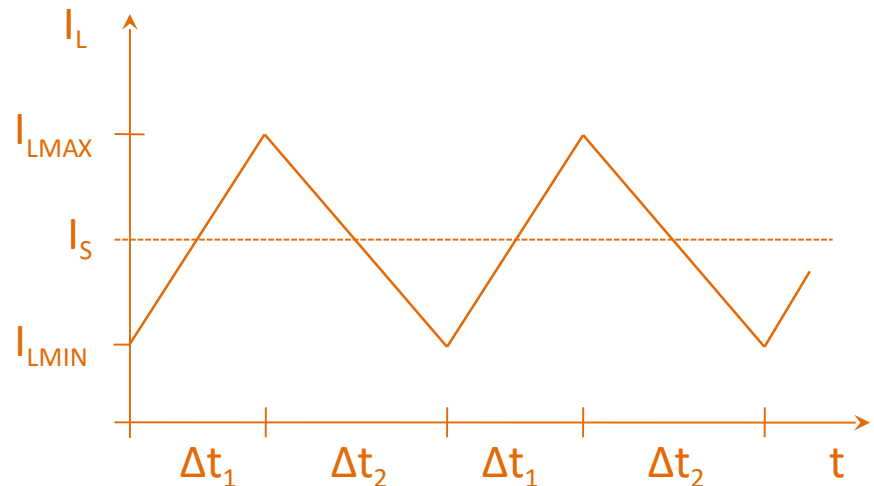
D : ciclo de trabajo de las llaves 1 y 2 $\Rightarrow V_S = D V_E$

D puede ajustarse de 0 a 1 $\Rightarrow$ **la tensión de salida siempre será menor a la de entrada.**

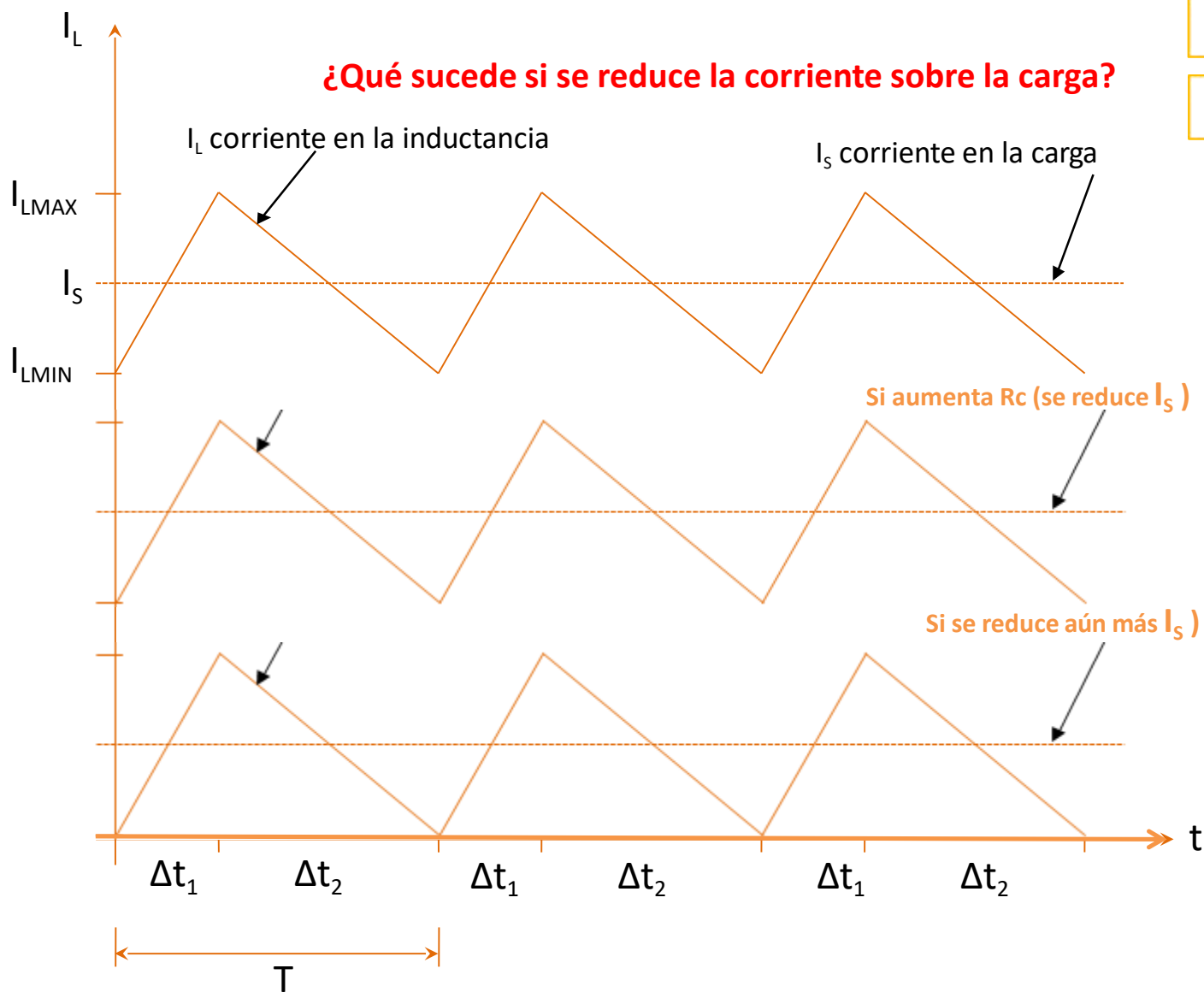
Operando con: $I_S = \frac{I_{LMAX} + I_{LMIN}}{2}$ y $D = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{t_{ON}}{T} = t_{ON} f \Rightarrow L = \frac{1}{2f} \frac{(1-D)V_S}{(I_{LMAX} - I_S)}$

Conservando el modo continuo, se mantendrá constante $(I_{LMAX} - I_S)$ para todo valor de I_S y un dado valor de V_S y de V_E , o sea, $(I_{LMAX} - I_S)$ **es independiente de la resistencia de carga.**

El circuito de control mantendrá V_S .



¿Cómo se elegiría el valor adecuado de L y su relación con la selección de los elementos de conmutación?



$V_S = \text{CONSTANTE}$

$V_E = \text{CONSTANTE}$

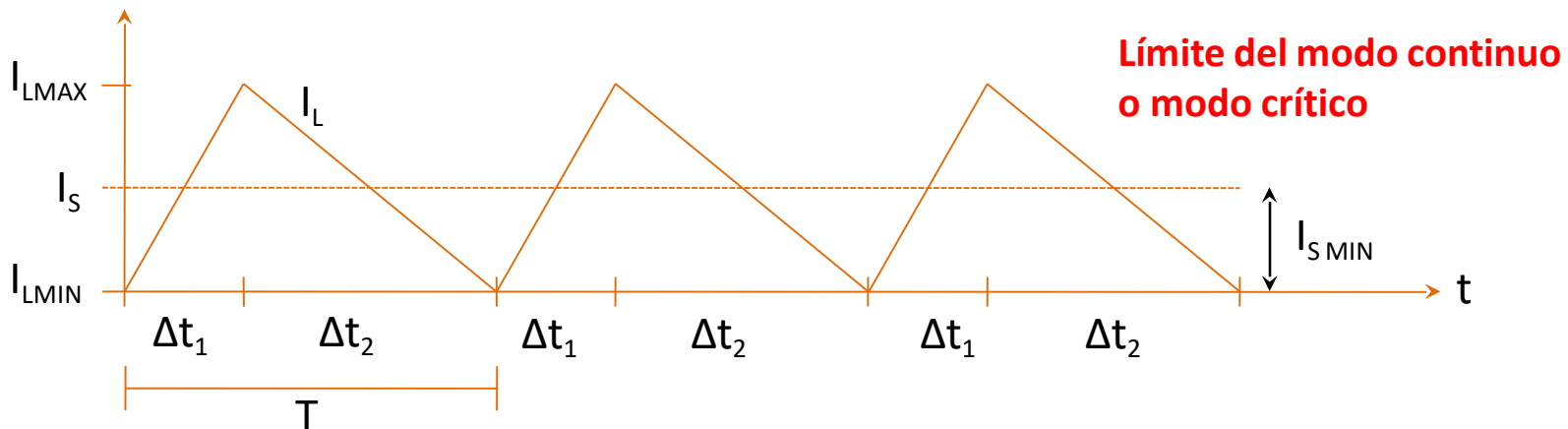
$I_{LMAX} - I_{LMIN}$



$I_{LMAX} - I_{LMIN}$



$I_{LMAX} - I_{LMIN}$



Partiendo de: $L = \frac{1}{2f} \frac{(1-D)V_S}{(I_{LMAX} - I_S)}$ y siendo para el modo crítico $I_S = I_{SMIN}$

Resulta: $I_{LMAX} = 2 I_{SMIN}$ $L = \frac{(1-D)V_S}{2f I_{SMIN}}$

Llamando R_{MAX} al valor máximo de $R_c \Rightarrow R_{MAX} = V_S / I_{SMIN}$ se obtiene el valor crítico de L (**L_{cr}**) que permite continuar operando en modo continuo con una corriente de carga mínima o “carga mínima”:

$$L_{cr} = \frac{(1-D)R_{MAX}}{2f} \Rightarrow \text{debe ser } \mathbf{L > L_{cr}} \text{ para modo continuo}$$

O también podría encontrarse el valor crítico de la resistencia de carga que asegura el funcionamiento en modo continuo para un valor dado de L :

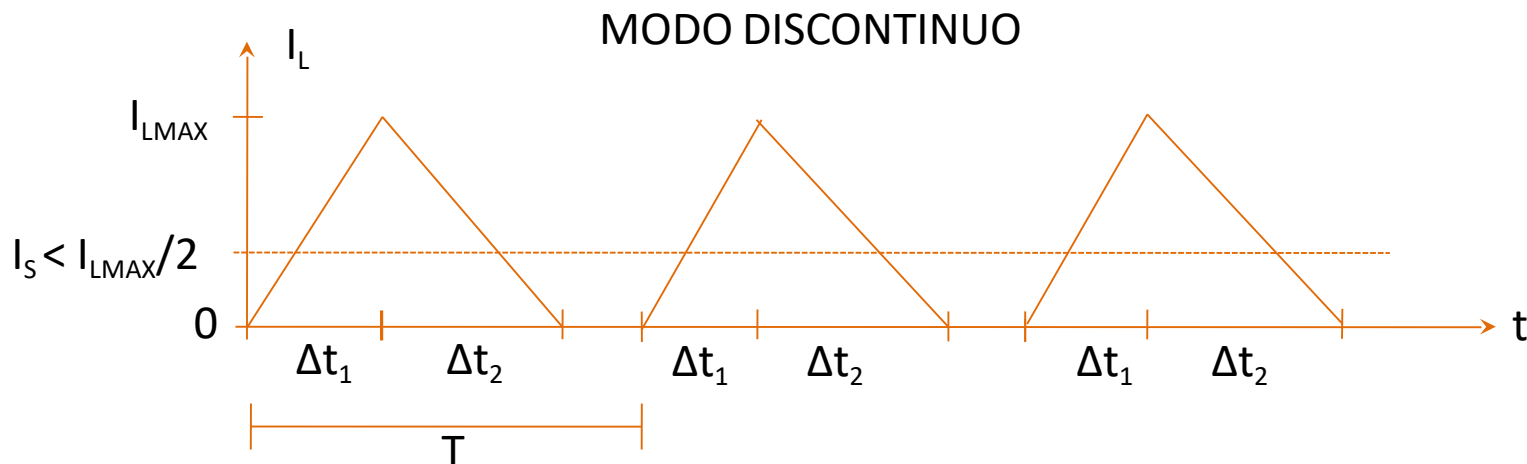
$$R_{cr} = \frac{2fL}{(1-D)} \Rightarrow \text{debe ser } \mathbf{R < R_{cr}} \text{ para modo continuo}$$

- Se debe diseñar el regulador considerando la corriente de carga mínima ("*carga mínima*") que tendrá a fin de evitar que entre en el modo discontinuo.

¿Por qué?.

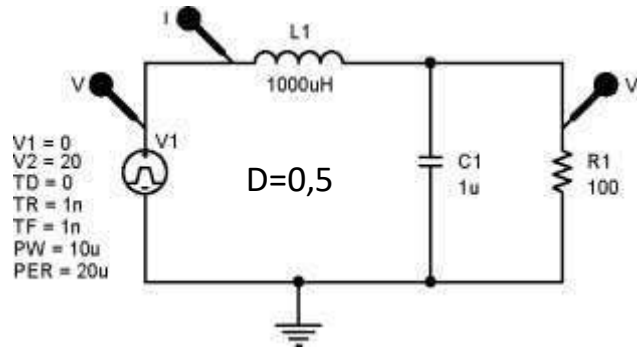
Porque las condiciones de estabilidad entre un modo y otro son distintas y podría oscilar (el comportamiento a lazo cerrado puede volverse inestable)

- Se puede implementar dicha *carga mínima* como un circuito de drenaje útil, por ej. un LED.
- El valor de L se calculará entonces para la condición de *carga mínima* y para el valor mínimo que se espera se dispondrá de la tensión de entrada V_E , o sea para $D_{MAX} (= V_s / V_{Emín})$.



- Un regulador operando en modo continuo puede pasar al modo discontinuo al reducirse la corriente de carga.

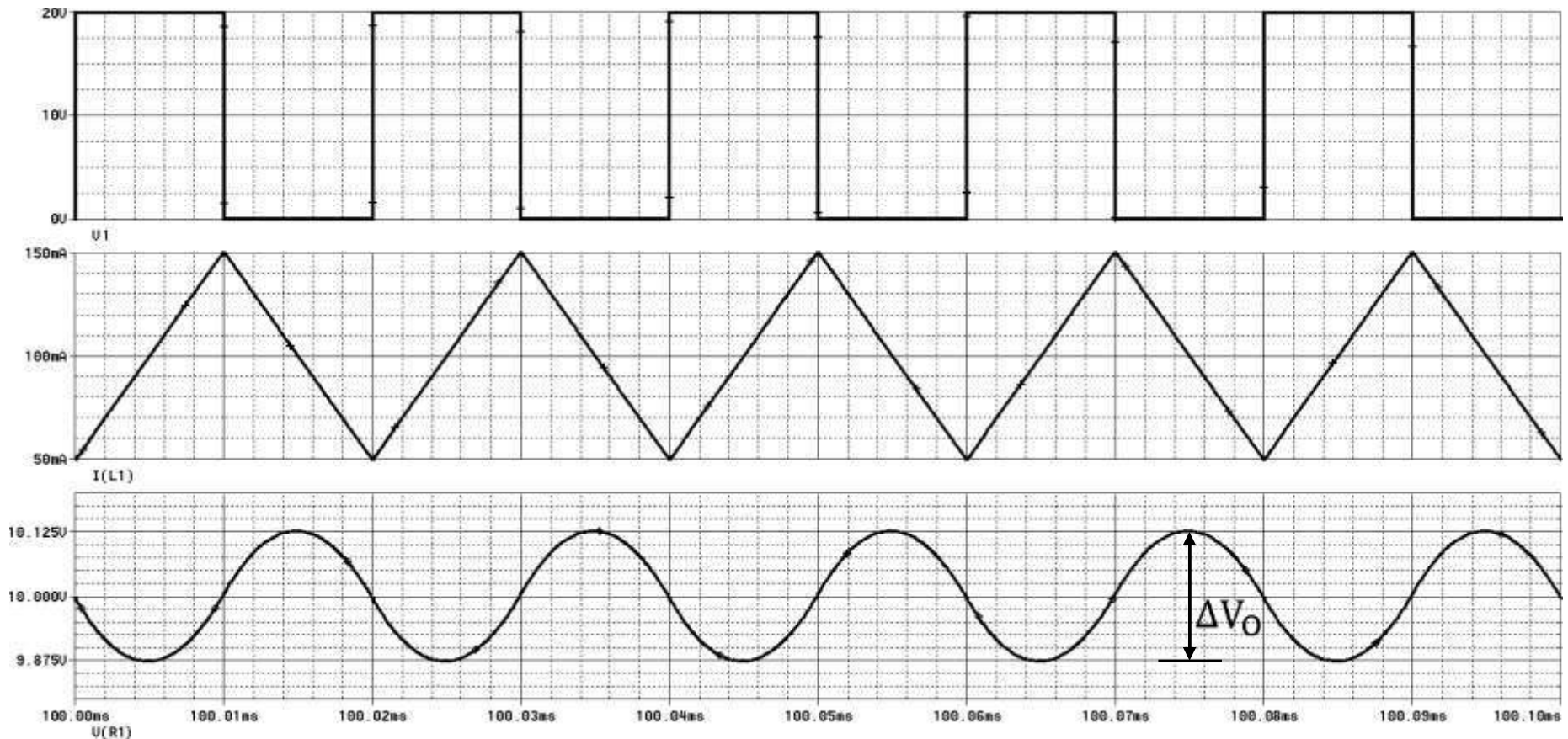
Rizado de la tensión de salida:



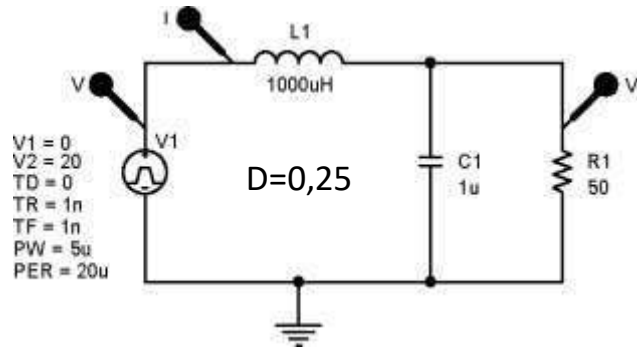
Como la variación de I_L es lineal, el ripple sobre C (y R_c) tendrá una variación cuadrática.

El $\Delta V_s = \Delta V_o$ se obtiene de: **(Ver Anexo)**

$$\Delta V_o = \frac{I_{L\text{ MAX}} - I_{L\text{ MIN}}}{8Cf} = \frac{100\text{mA}}{8.1\mu\text{F} \cdot 50\text{KHz}} = 250\text{mV}$$

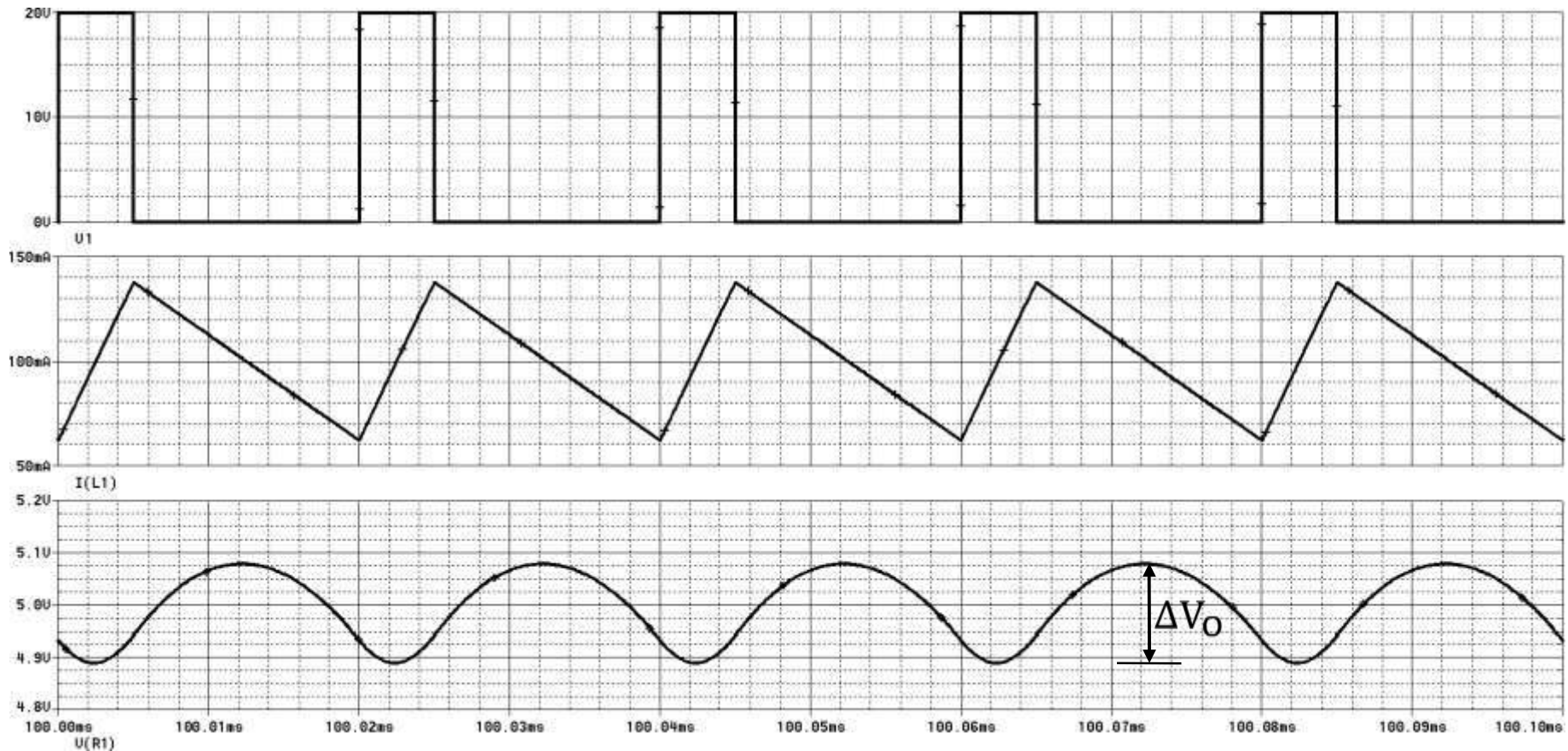


Rizado de la tensión de salida



¿Por qué con menor D se reduce el ripple?

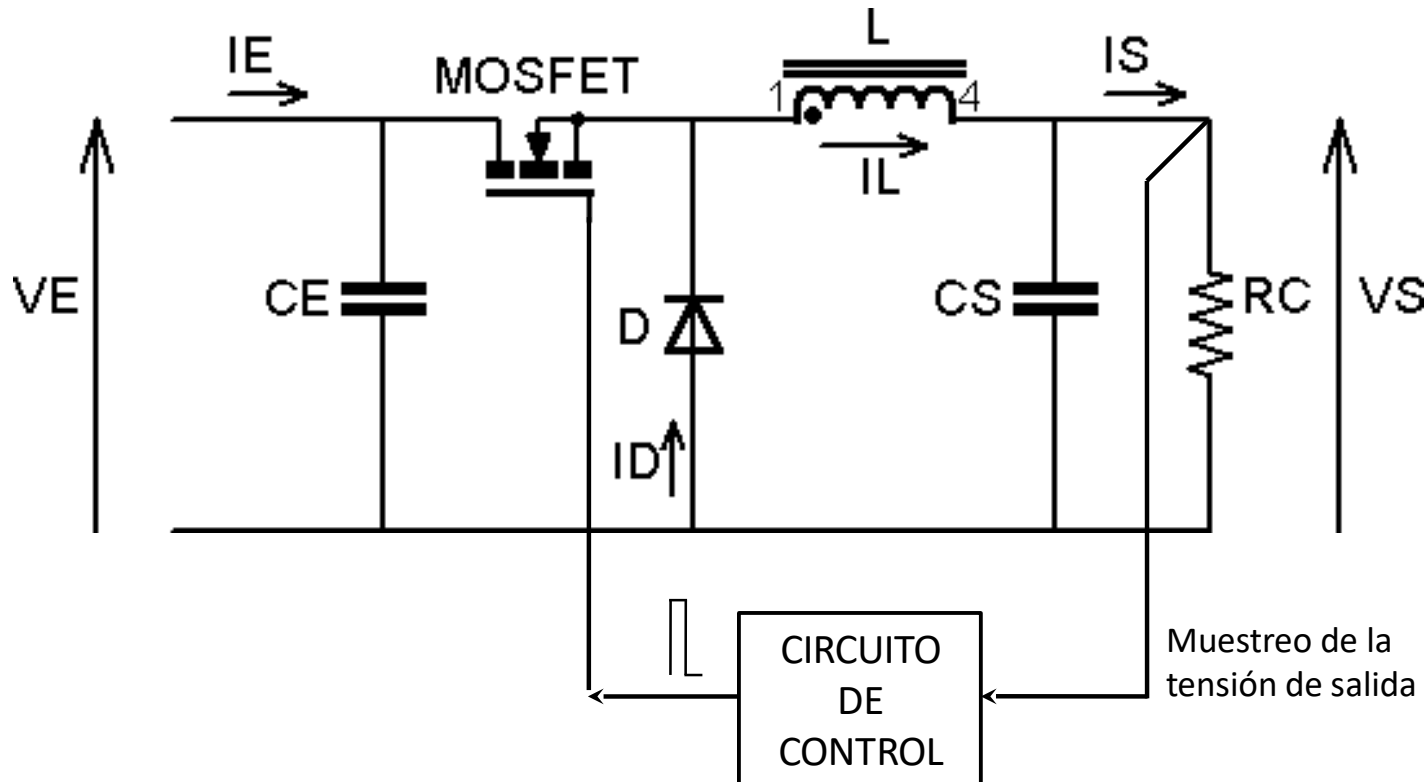
$$\Delta V_O = \frac{I_{L \text{ MAX}} - I_{L \text{ MIN}}}{8Cf} = \frac{75,5\text{mA}}{8.1\mu\text{F} \cdot 50\text{KHz}} = 188,8\text{mV}$$



Reemplazando las llaves por dispositivos semiconductores:

Mientras el MOSFET está conduciendo el diodo está en inversa, ya que $V_{DS} = V_{SAT} \rightarrow 0$.

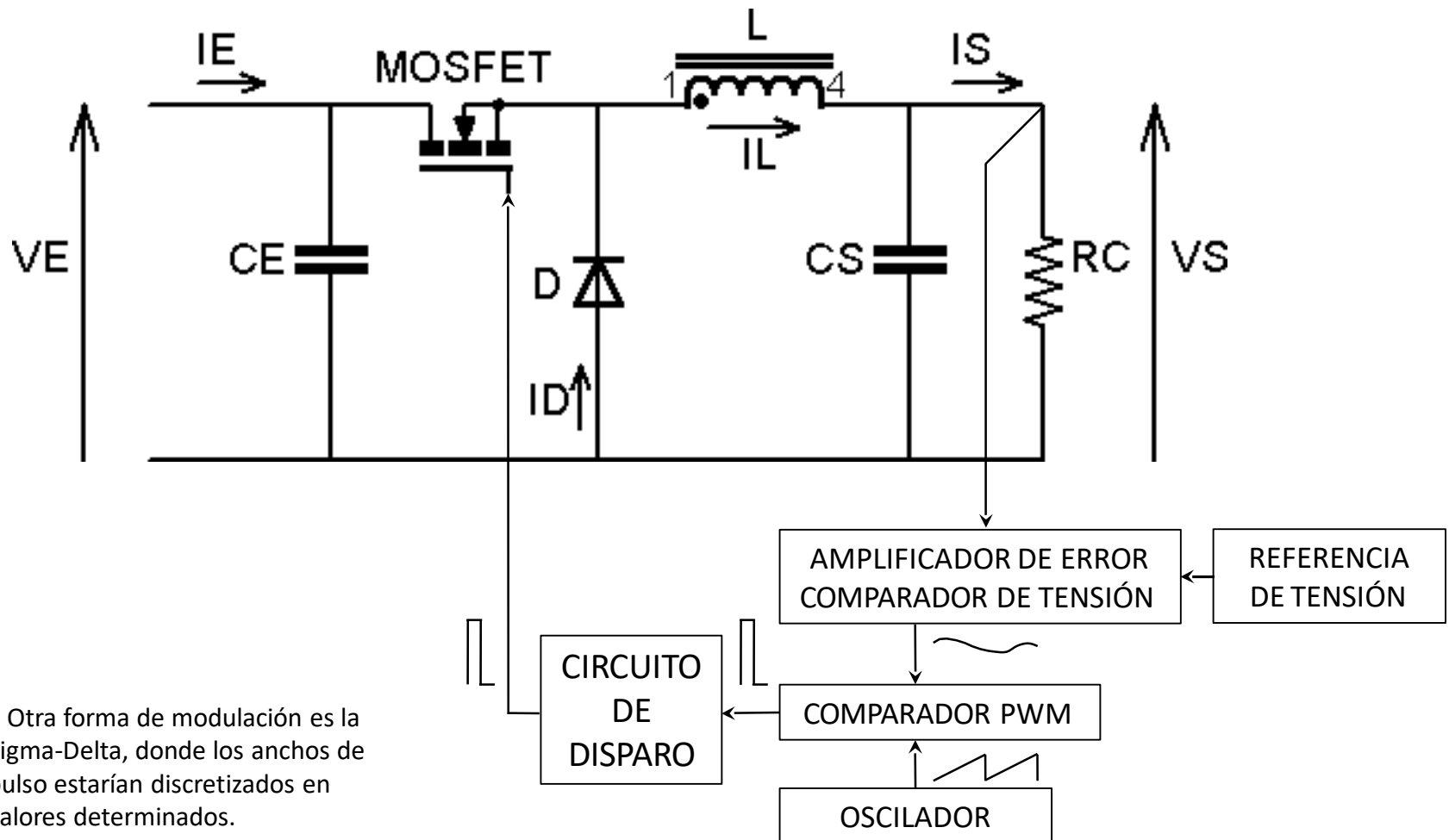
El diodo *conmuta automáticamente* a conducción al apagarse el MOSFET mediante el circuito de control, debido a que la corriente en el inductor no puede dejar de circular por él.



$$V_S = D(V_E - V_{SAT}) - V_D(1 - D)$$

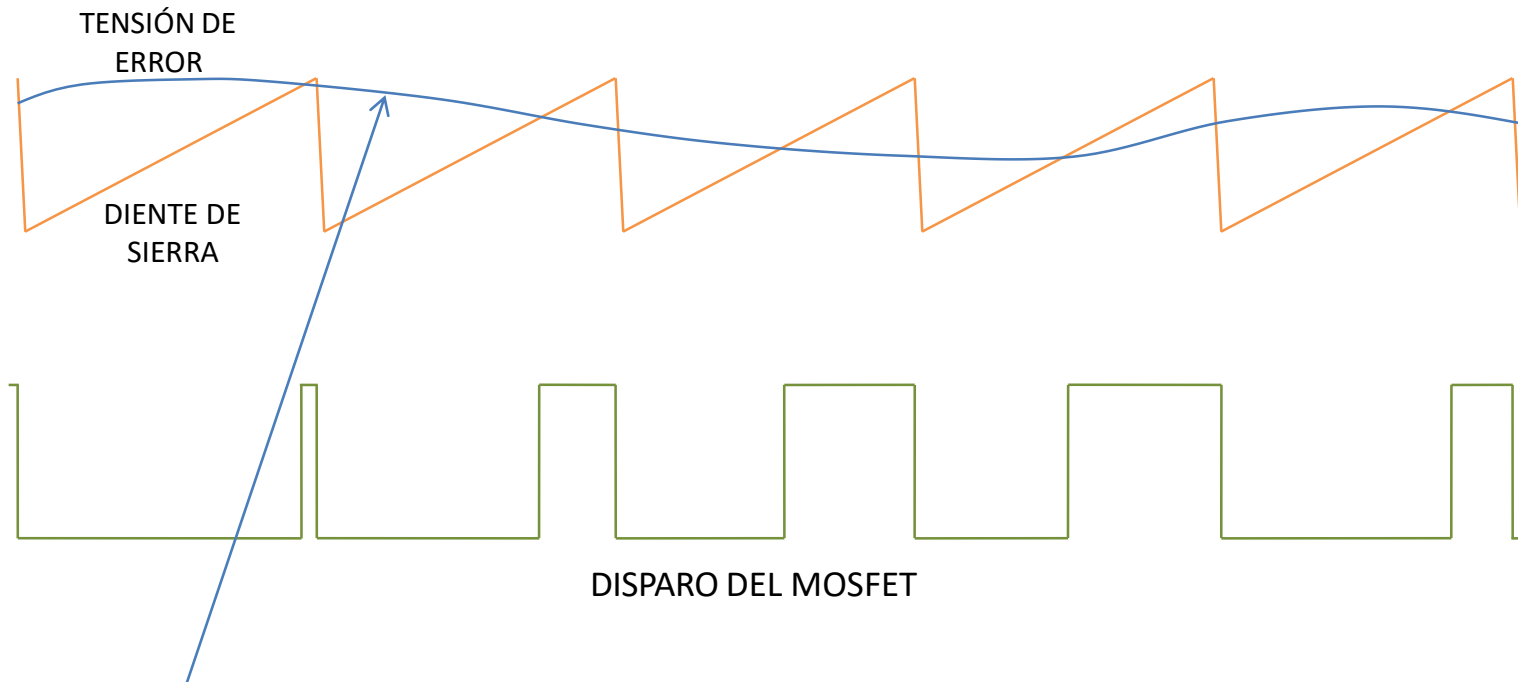
Circuito de control

Las llaves son controladas por pulsos PWM (modulador por ancho de pulso)*



* Otra forma de modulación es la Sigma-Delta, donde los anchos de pulso estarían discretizados en valores determinados.

Formas de onda de control



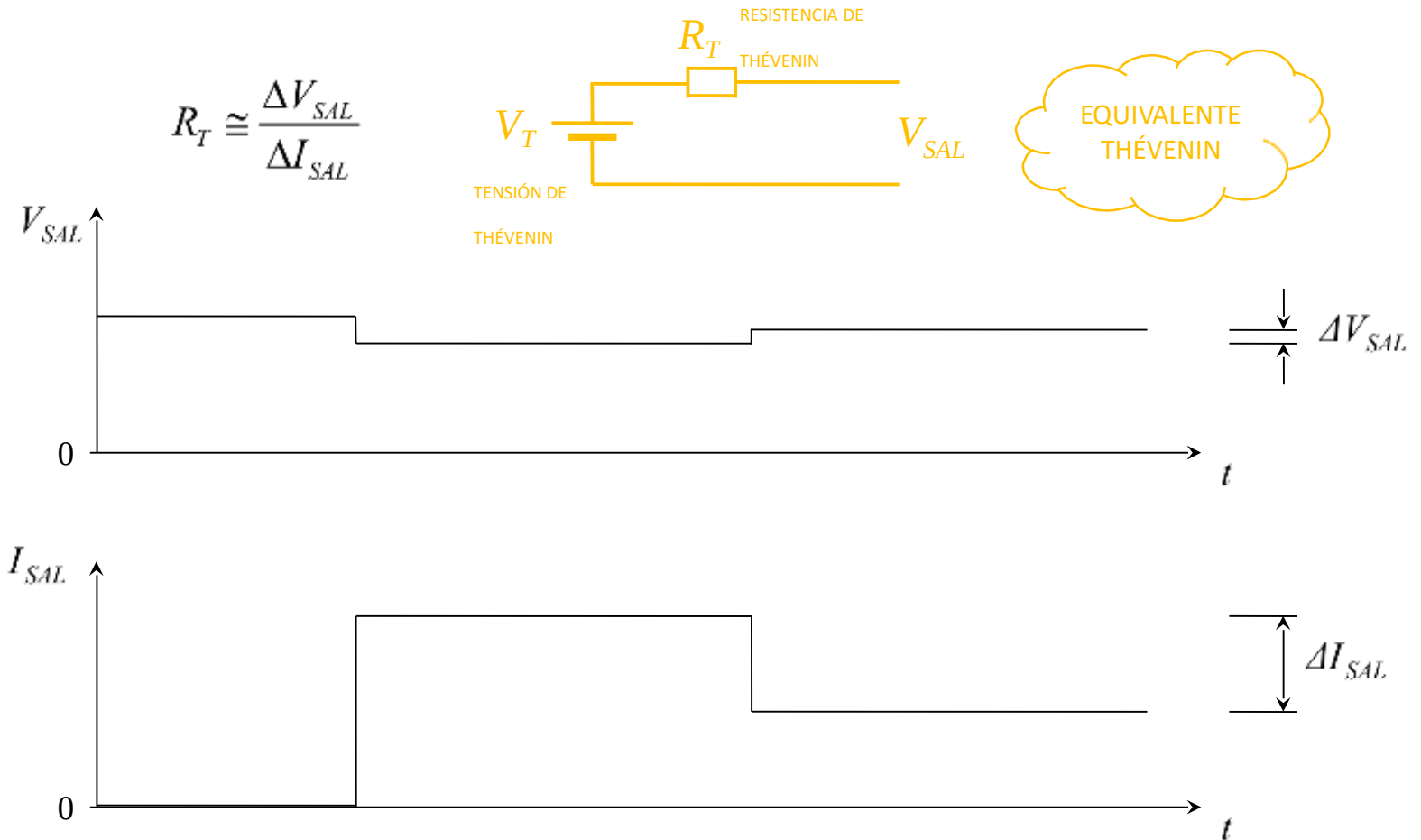
La tensión de error es la resultante de la mezcla entre la muestra de la tensión de salida y la tensión de referencia.

NOTA: Tener en cuenta que la tensión de salida varía mucho más lentamente que un periodo del oscilador. (aquí se ha exagerado para poner en evidencia la modulación por ancho de pulso).

¿Por qué se compara con la señal de error y no directamente con la V_s muestreada?

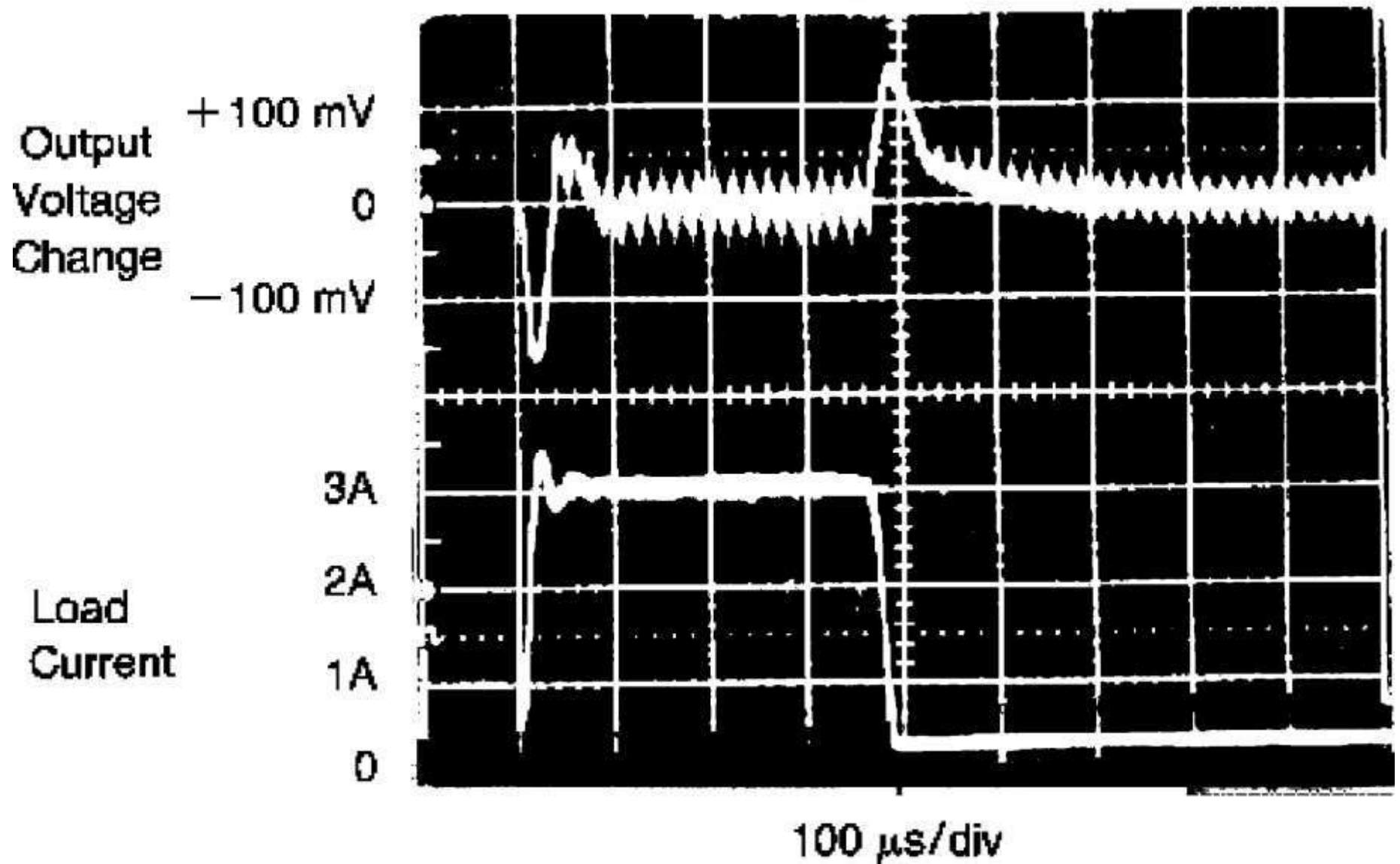
Regulación de carga (análisis dinámico)

El regulador logrará mantener la tensión de salida con una variación acotada en función de la variación de la corriente en la carga



Análisis de estabilidad (por variación de la carga)

Load Transient Response



Implementación práctica con un circuito integrado: LM2576

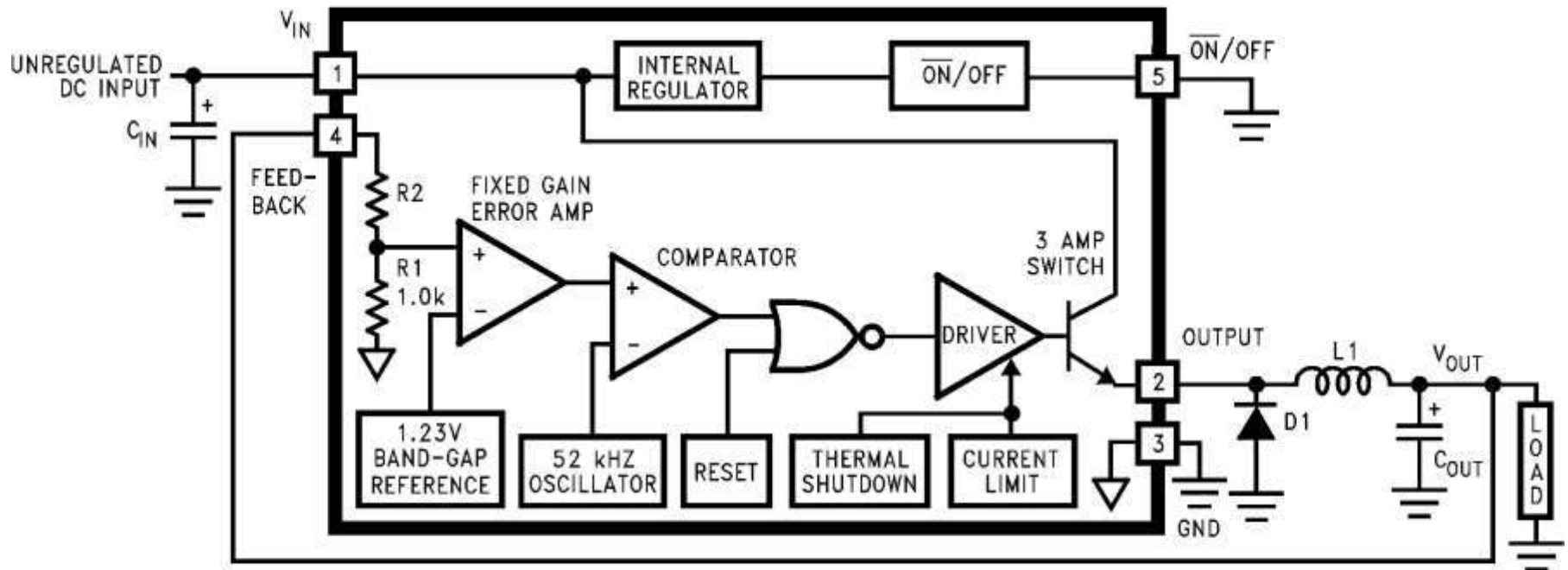
LM2576, LM2576HV



SNVS107C – JUNE 1999 – REVISED APRIL 2013

www.ti.com

Block Diagram



3.3V $R2 = 1.7k$

5V, $R2 = 3.1k$

12V, $R2 = 8.84k$

15V, $R2 = 11.3k$

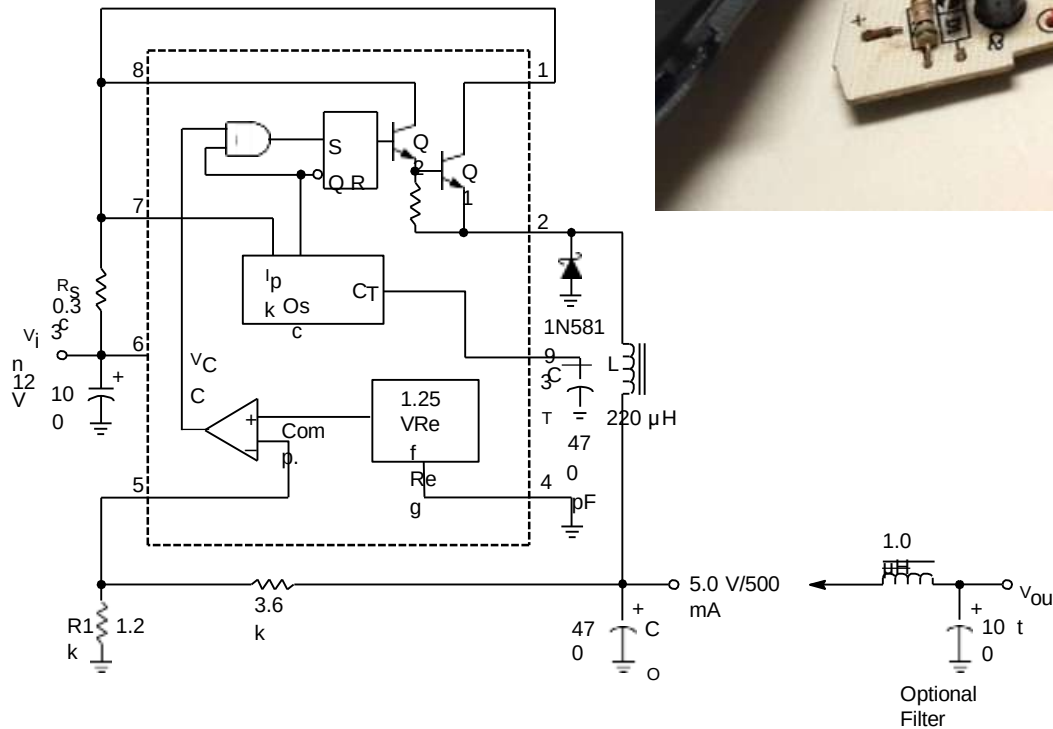
For ADJ. Version

$R1 = \text{Open}$, $R2 = 0\Omega$

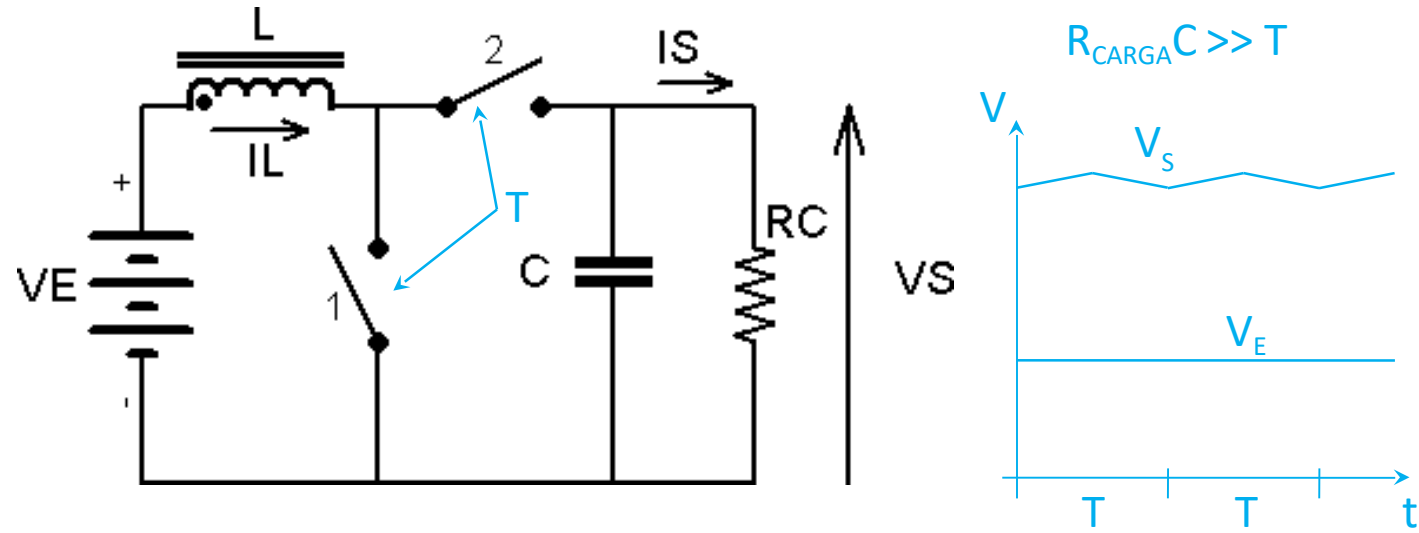
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta Implementación?

Una aplicación: Adaptador fuente USB para encendedor de automóvil

Regulador “reductor”
implementado con el
circuito integrado
MC34063 de Motorola



Regulador FLYBACK

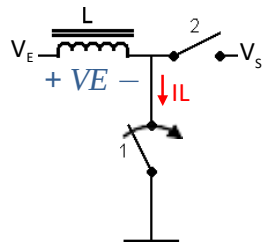


El modo flyback permite obtener una tensión de salida mayor a la tensión de entrada

$$V_S > V_E$$

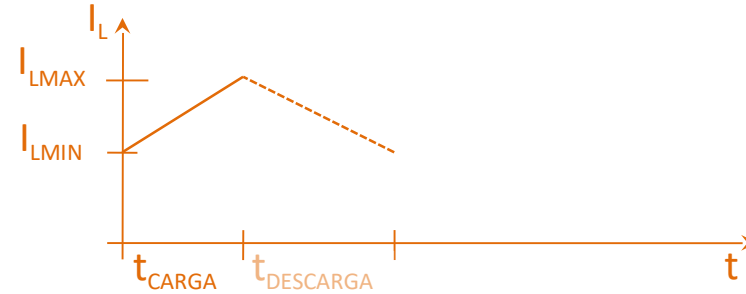
Análisis del funcionamiento

Con la L1 cerrada (L2 abierta) el inductor se carga de energía en t_{CARGA} :

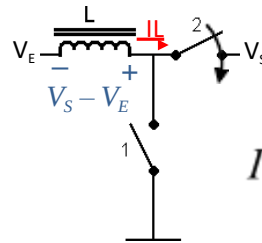


$$I_{L \text{ MINIMO}} \geq 0$$

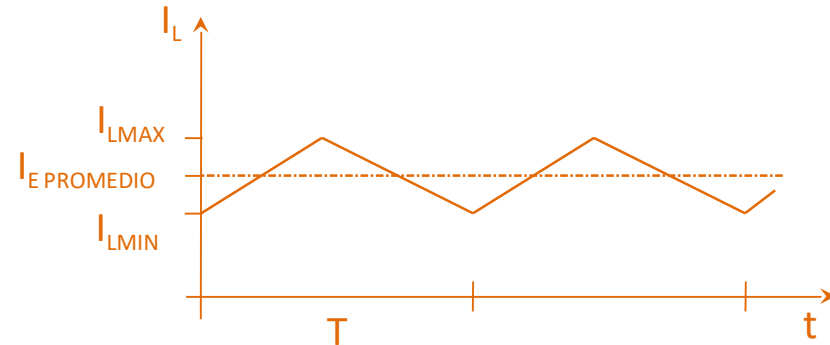
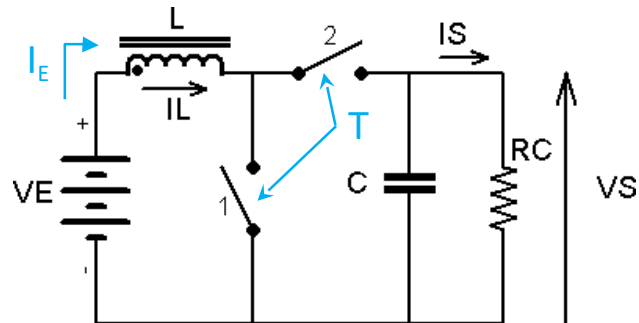
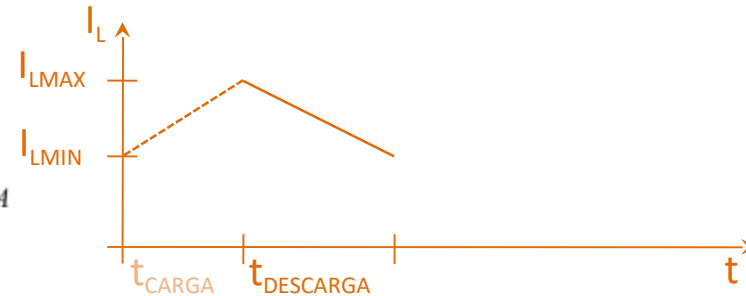
$$I_{L \text{ MAXIMO}} = I_{L \text{ MINIMO}} + \frac{V_E}{L} t_{CARGA}$$



Con la L2 cerrada (L1 abierta) el inductor descarga su energía en $t_{DESCARGA}$:

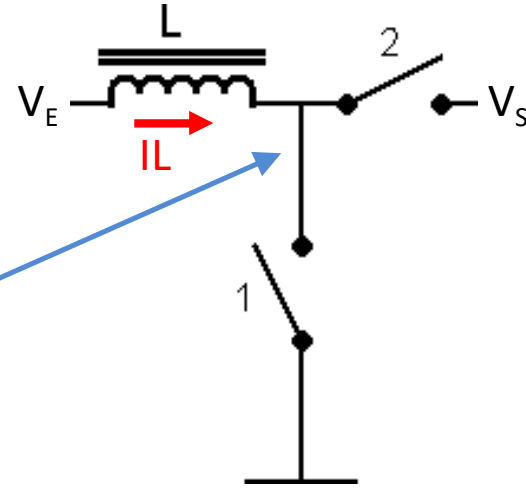
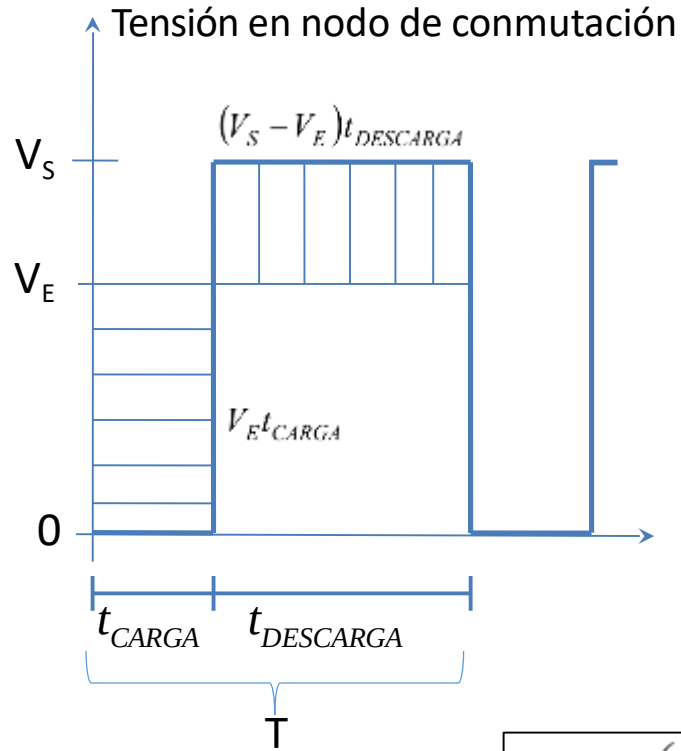


$$I_{L \text{ MINIMO}} = I_{L \text{ MAXIMO}} + \frac{V_E - V_S}{L} t_{DESCARGA}$$



Considerando la carga y descarga de L :

$$V_E t_{CARGA} = (V_S - V_E) t_{DESCARGA}$$



Nota: el área adyacente a la curva respecto de V_E durante el tiempo de carga es igual al área entre V_S y V_E durante el tiempo de descarga.

Reescribiendo la ecuación:

$$V_S = V_E \left(1 + \frac{t_{CARGA}}{t_{DESCARGA}} \right) \Rightarrow V_S = \frac{V_E}{1 - D}$$

ciclo se servicio $D = \frac{t_{CARGA}}{T}$

De donde resulta que siempre es $V_S > V_E$

corriente promedio de entrada
(también llamada I_E)

Operando sobre las
ecs. anteriores:

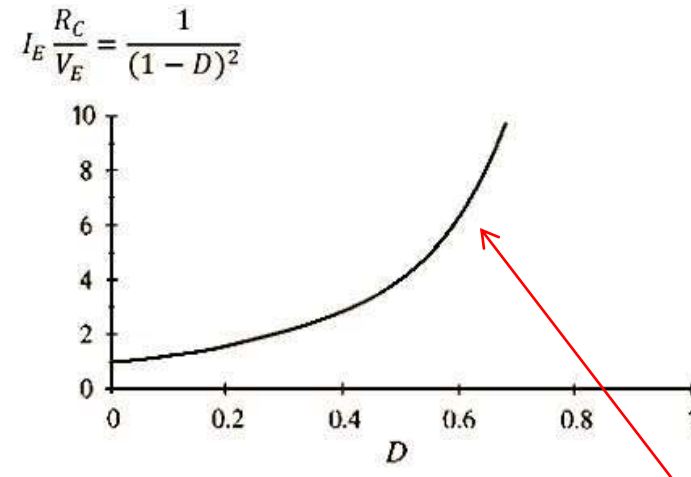
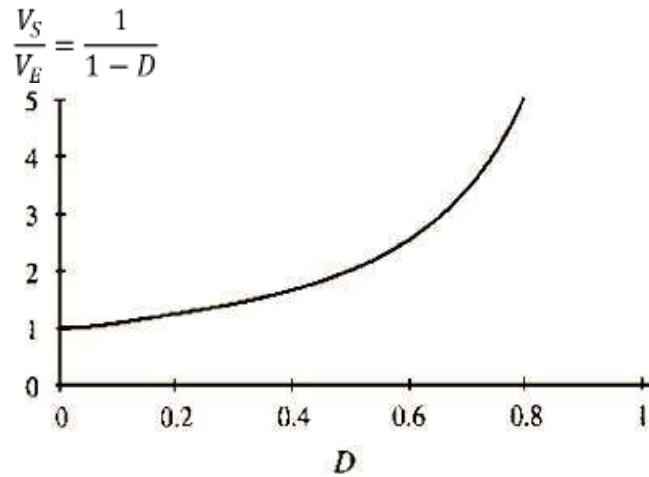
$$I_{LPROMEDIO} = \frac{I_{LMAX} + I_{LMIN}}{2} \quad \text{y} \quad D = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{t_{CARGA}}{T} = t_{CARGA} f$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{2f} \frac{(1-D)(V_S - V_E)}{(I_{LMAX} - I_{LPROMEDIO})}$$

Válida para el modo continuo hasta
el límite con el modo discontinuo

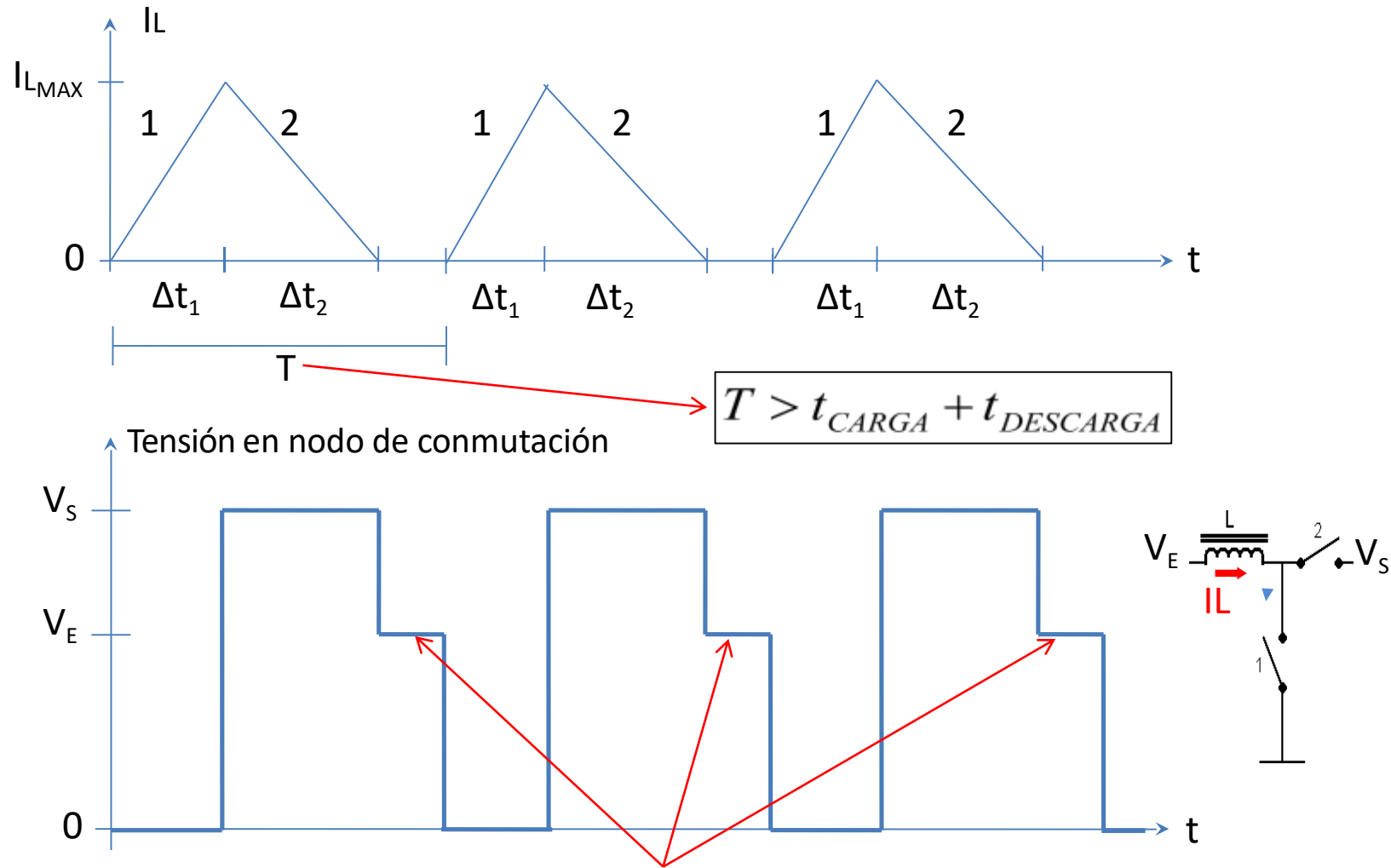
¿Cuál sería el valor adecuado de L y su relación con la selección de los elementos de conmutación?

Reescribiendo I_E :
$$I_E = I_{LPROMEDIO} = \frac{V_E}{(1-D)^2 R_C}$$



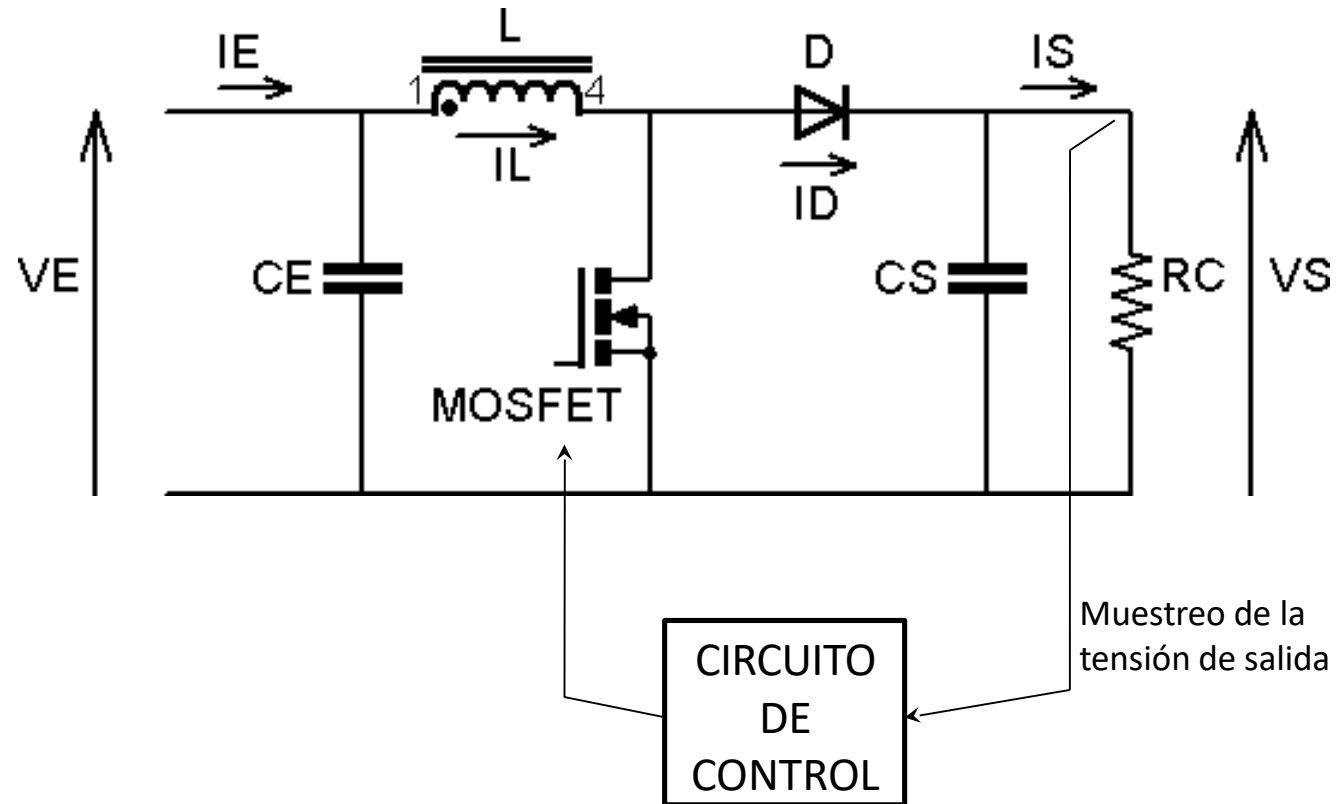
Observar que para $D > 0,5$ la corriente de entrada crece fuertemente, por lo que no resulta recomendable esta zona de operación.

Operación FLYBACK en modo discontinuo



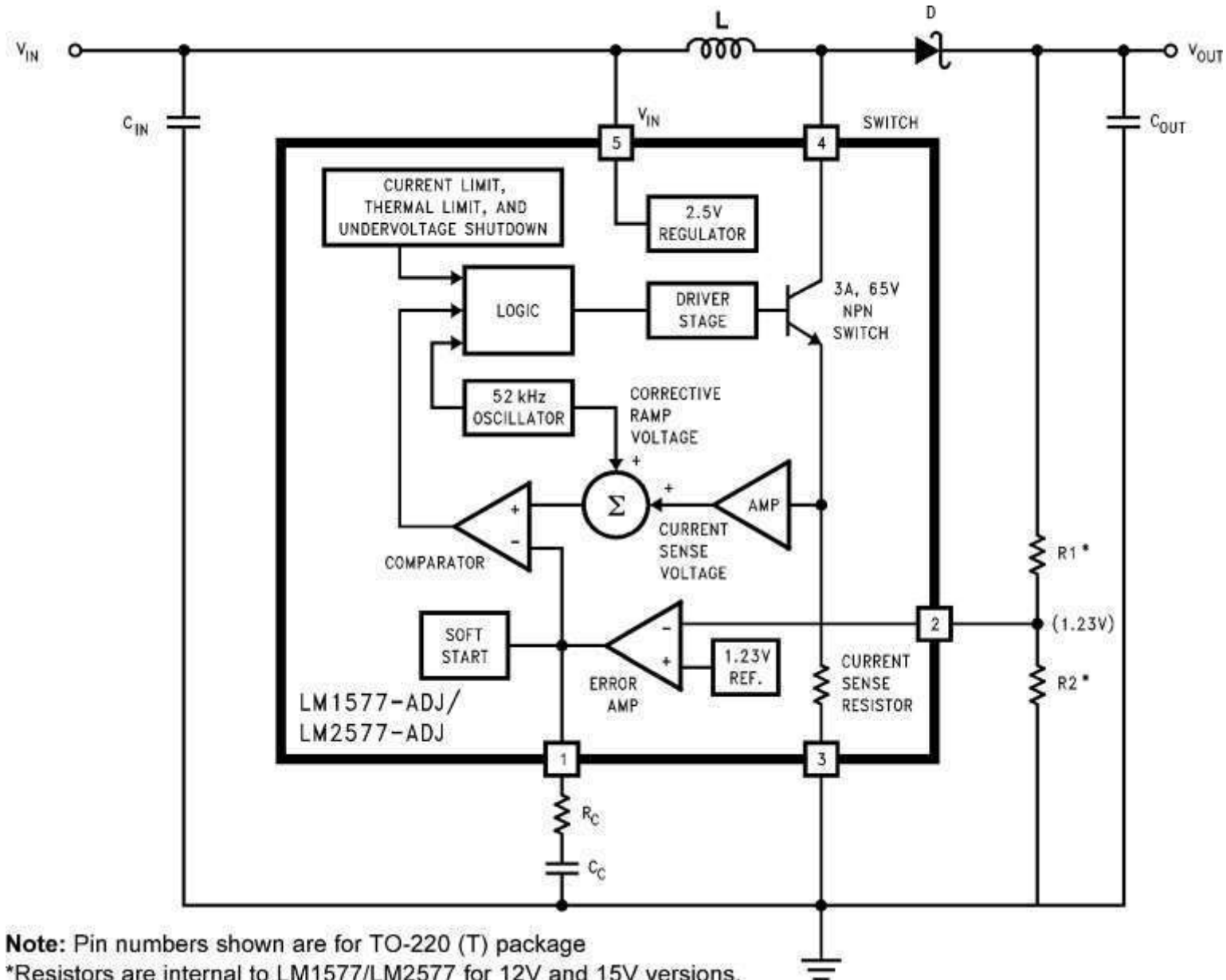
En el modo discontinuo el inductor se descarga completamente en cada ciclo

Reemplazando las llaves por dispositivos semiconductores:



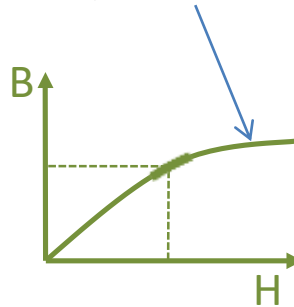
$$V_S = (V_E - V_{SAT}) \left(1 + \frac{t_{CARGA}}{t_{DESCARGA}} \right) - V_D$$

Realización práctica con circuito integrado LM2577

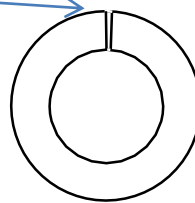


Recomendaciones para el núcleo del inductor:

- Con L pequeña se logra menor tamaño del transformador pero a costa de mayores corrientes (menor resistencia del cable). Esto podría llegar a ser destructivo para los semiconductores.
- Como el núcleo opera en una sola dirección de flujo magnético puede alcanzar la saturación rápidamente (pérdida del valor de L), aumentando las corrientes (también podría llegar a ser destructivo para los semiconductores).



- Para evitar la saturación, se puede aumentar la reluctancia magnética utilizando un núcleo con un corte total o parcial (entrehierro).



Bibliografía

Todos los libros que figuran en la bibliografía de la materia y el material didáctico que se encuentra vinculado al tema en el Campus.

En especial ver:

Practical Switching Power Supply Design – Marty Brown - MOTOROLA

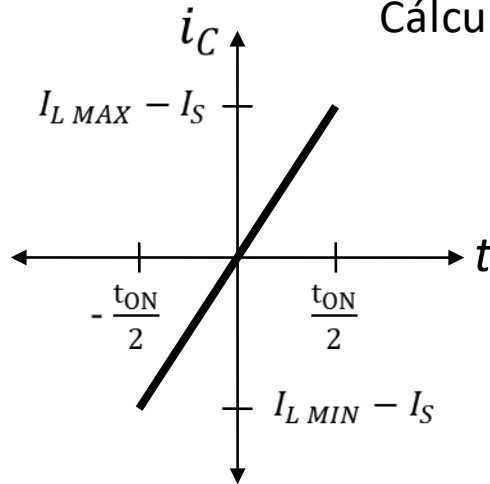
Fundamentals of power electronics - Robert W. Erickson - KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS

Anexo

- Cálculo del rizado de la tensión de salida en una fuente buck

Rizado de la tensión de salida

Cálculo de ΔV_o



$$i_C = \frac{(I_{L\ MAX} - I_S)}{\frac{t_{ON}}{2}} t$$

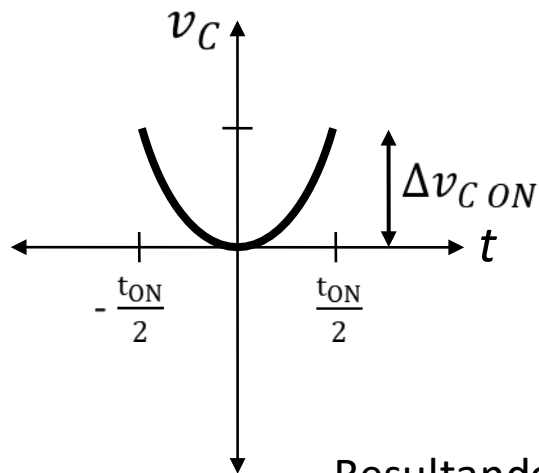
$$\Delta v_{C\ ON} = \frac{1}{C} \int_0^{\frac{t_{ON}}{2}} \frac{(I_{L\ MAX} - I_S)}{\frac{t_{ON}}{2}} t dt$$

$$\Delta v_{C\ ON} = \left[\frac{1}{C} \frac{(I_{L\ MAX} - I_S)}{t_{ON}} t^2 \right]_0^{\frac{t_{ON}}{2}}$$

$$\Delta v_{C\ ON} = \frac{(I_{L\ MAX} - I_S)}{4C} t_{ON}$$

En forma similar se calcula $\Delta v_{C\ OFF}$:

$$\Delta v_{C\ OFF} = \frac{(I_S - I_{L\ MIN})}{4C} t_{OFF}$$



Resultando:
$$\Delta V_o = \Delta v_{C\ ON} + \Delta v_{C\ OFF} = \frac{(I_{L\ MAX} - I_{L\ MIN})}{8Cf}$$